

Nama : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Matkul : Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
Jurusan : Teknik Informatika
NRP : 3125522015

Tugas Pertemuan 4

1. Sprint Goal — Modul 4

Sprint Goal: "Menghubungkan class utama proyek sehingga object dapat berinteraksi sebagai satu sistem." Melanjutkan proyek SIAKAD dari Praktikum 3 dengan mentransformasikan class yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi sistem terintegrasi yang menerapkan 3 relasi fundamental OOP: **Association** (Mahasiswa & MataKuliah dengan Dosen), **Aggregation** (KRS dengan MataKuliah), dan **Compositio** (Mahasiswa dengan KRS), dengan tetap mempertahankan prinsip enkapsulasi ketat.

2. Sprint Backlog (SB-01 s/d SB-06)

ID	Item Sprint Backlog	Deskripsi Luaran	Status
SB-01	Mengidentifikasi relasi antarclass	Memetakan ketergantungan sistem akademik (Association, Aggregation, Composition)	DONE
SB-02	Memperbarui class diagram	Menyusun Class Diagram UML 2.5 lengkap dengan multiplicity dan notasi panah relasi	DONE
SB-03	Implementasi association	Membangun relasi interaksi Mahasiswa-Dosen (Wali) dan MataKuliah-Dosen (Pengampu)	DONE
SB-04	Implementasi aggregation	Membangun penampung koleksi MataKuliah pada class KRS secara independen (has-a)	DONE
SB-05	Implementasi composition	Mengonstruksi objek KRS langsung di dalam class Mahasiswa sebagai kepemilikan utuh (part-of)	DONE
SB-06	Membuat pengujian antarobject	Menyusun Main.java dengan 3 skenario: instansiasi, interaksi objek, dan method chaining	DONE

3. Tabel Identifikasi Relasi Antarclass Proyek SIAKAD

Class A	Class B	Relasi	Alasan & Analisis Siklus Hidup Objek
Mahasiswa	Dosen	Association (uses-a)	Mahasiswa berelasi dengan Dosen sebagai dosen wali akademik. Keduanya memiliki siklus hidup mandiri (jika mahasiswa lulus/keluar, dosen tetap eksis; jika dosen berganti, objek mahasiswa tetap utuh). Interaksi terjadi lewat bimbingan dan pengesahan.
MataKuliah	Dosen	Association (uses-a)	MataKuliah mengaitkan objek Dosen sebagai pengampu mata kuliah. Kedua entitas independen; jika dosen pengampu cuti atau diganti, struktur kurikulum mata kuliah tetap ada.
KRS	MataKuliah	Aggregation (has-a)	KRS menampung daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa. Objek MataKuliah dibuat mandiri di luar KRS (katalog prodi). Jika KRS direset atau dihapus per semester, objek MataKuliah tetap ada di sistem kurikulum kampus dan dapat diambil mahasiswa lain.
Mahasiswa	KRS	Composition (part-of)	KRS merupakan bagian integral tak terpisahkan dari Mahasiswa. Objek KRS diinstansiasi secara eksklusif di dalam konstruktor Mahasiswa. Siklus hidup KRS terikat mutlak pada Mahasiswa; jika objek Mahasiswa dihapus, dokumen KRS otomatis musnah dan tidak memiliki makna tanpa pemilik.

4. Class Diagram Proyek SIAKAD (PlantUML Specification)

Class diagram di bawah memodelkan 4 class domain utama (Dosen, Mahasiswa, MataKuliah, KRS) beserta spesifikasi atribut, method, tipe

visibilitas, multiplicity, dan panah relasi (Association -->, Aggregation o-- , Composition *--).

```

@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
class Dosen {
- nip: String
- nama: String
- bidangKeahlian: String
- email: String
+ Dosen(nip: String, nama: String, bidangKeahlian: String, email: String)
+ validasiDanSetujuiKrs(krs: KRS): void
+ tampilkanProfil(): void
}
class Mahasiswa {
- nrp: String; nama: String; prodi: String; semester: int; ipk: double; totalSks: int
- dosenWali: Dosen
- krs: KRS
+ Mahasiswa(nrp: String, nama: String, prodi: String, semester: int, ipk: double, dosenWali: Dosen)
+ hitungBebanMaksimalSks(): int
+ pilihMataKuliah(mk: MataKuliah): boolean
+ ajukanPersetujuanKrs(): void
}
class MataKuliah {
- kodeMk: String; namaMk: String; sks: int; semesterBuka: int; kuotaKelas: int; pesertaTerdaftar: int
- dosenPengampu: Dosen
+ MataKuliah(kodeMk: String, namaMk: String, sks: int, sem: int, dosen: Dosen, kuota: int)
+ isKelasPenuh(): boolean; tambahPeserta(): boolean; tampilkanDetailMk(): void
}
class KRS {
- nomorKrs: String; tahunAjaran: String; semesterKrs: int; jumlahMk: int; statusValidasi: boolean
- mahasiswa: Mahasiswa
- daftarMataKuliah: MataKuliah[]
- dosenWaliPengesah: Dosen
+ KRS(nomorKrs: String, mahasiswa: Mahasiswa, thn: String, sem: int, kap: int)
+ tambahMataKuliah(mk: MataKuliah): boolean; setujuKrs(dosen: Dosen): void
+ hitungTotalSksKrs(): int; tampilkanKrs(): void
}
Mahasiswa "1" *-- "1" KRS : composition (part-of) >
Mahasiswa "0..*" --> "1" Dosen : association (dosenWali, uses-a) >
MataKuliah "0..*" --> "1" Dosen : association (dosenPengampu) >
KRS "0..*" o-- "1..*" MataKuliah : aggregation (daftarMataKuliah, has-a) >
@enduml

```

5. Penjelasan Detail Implementasi Relasi Antarobject

A. Association (Hubungan *uses-a* / Interaksi Antar-Objek Mandiri)

Association merepresentasikan hubungan ketergantungan lemah di mana dua objek berkolaborasi namun memiliki siklus hidup mandiri. Pada SIAKAD, asosiasi diterapkan pada: (1) Mahasiswa --> Dosen: Mahasiswa menyimpan referensi objek Dosen Wali pada atribut private Dosen dosenWali. Mahasiswa dapat berganti dosen wali tanpa memusnahkan salah satu objek. (2) MataKuliah --> Dosen: Objek MataKuliah menyimpan referensi private Dosen dosenPengampu. Kolaborasi diwujudkan melalui pemanggilan method dosenWali.validasiDanSetujuiKrs(krs) dan pembacaan mk.getDosenPengampu().getNama().

B. Aggregation (Hubungan *has-a* / Kepemilikan Longgar)

Aggregation adalah hubungan kepemilikan di mana objek penampung (*whole*) mengoleksi objek bagian (*part*), tetapi objek bagian dapat tetap hidup mandiri di luar objek penampung. Pada SIAKAD, relasi ini ada pada KRS o-- MataKuliah. Objek MataKuliah dibuat secara independen di luar KRS (oleh kurikulum/Main), lalu ditambahkan ke dalam atribut private MataKuliah[] daftarMataKuliah via method krs.tambahMataKuliah(mk). Jika dokumen KRS mahasiswa dibatalkan, direset, atau dihapus pada akhir semester, objek MataKuliah tidak ikut musnah dan tetap eksis di katalog prodi.

C. Composition (Hubungan *part-of* / Kepemilikan Kuat & Eksklusif)

Composition adalah bentuk asosiasi kepemilikan paling kuat di mana keberadaan dan siklus hidup objek bagian (*part*) terikat mutlak pada objek induk (*whole*). Pada SIAKAD, relasi ini diimplementasikan pada Mahasiswa *-- KRS. Objek KRS **dikonstruksi langsung di dalam constructor class Mahasiswa**: `this.krs = new KRS("KRS-" + this.nrp, this, "2026/2027 Ganjil", this.semester, 8)`; KRS tidak dapat diciptakan sebagai entitas bebas tanpa mahasiswa pemiliknya. Apabila objek Mahasiswa dimusnahkan dari memori (misal: mahasiswa keluar/dihapus dari sistem), objek KRS miliknya otomatis musnah secara bersamaan. Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek — Modul 4 (Relasi Antarobject) Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto | NRP: 3125522015 D3